2.5 直线与圆、圆与圆的位置关系

FIG · E1-2-5

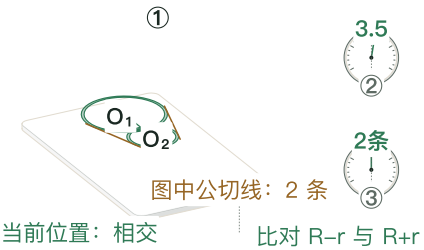
01 · 核心定理、公式与阶段边界

垂径定理弦长公式：$L = 2\sqrt{r^2 - d^2} \quad (d < r)$
两圆相切临界判据：外切 $\Longleftrightarrow$ $d = r_1 + r_2$；　内切 $\Longleftrightarrow$ $d = |r_1 - r_2| \quad (r_1 \neq r_2)$

弦长 $L = 2\sqrt{r^2 - d^2}$

02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

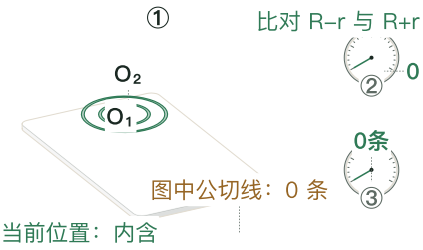
姿态 A · 基准状态



① 双圆位置与公切线 · d=3.5, R+r=4.0, R-r=1.0
② 圆心距 |O₁O₂| · 量程[0, 6.5]
③ 公切线条数 · 量程[0条, 4条]

圆心距 d 3.5 · 大圆半径 R 2.5 · 小圆半径 r 1.5

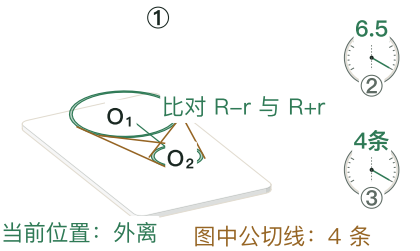
姿态 B · 下界/初始端



① 双圆位置与公切线 · d=0.0, R+r=4.0, R-r=1.0
② 圆心距 |O₁O₂| · 量程[0, 6.5]
③ 公切线条数 · 量程[0条, 4条]

圆心距 d 0.0 · 大圆半径 R 2.5 · 小圆半径 r 1.5

姿态 C · 上界/满量程端



① 双圆位置与公切线 · d=6.5, R+r=4.7, R-r=1.7
② 圆心距 |O₁O₂| · 量程[0, 6.5]
③ 公切线条数 · 量程[0条, 4条]

圆心距 d 6.5 · 大圆半径 R 3.2 · 小圆半径 r 1.5

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 直线 $2x - y + 5 = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x - 4y = 0$ 的位置关系是?

☐ A相交　☐ B相切　☐ C相离

2. 直线 $3x - 4y - 2 = 0$ 被圆 $x^2 + (y - 2)^2 = 25$ 截得的弦长是?

☐ A$2\sqrt{21}$　☐ B$\sqrt{21}$　☐ C$2\sqrt{29}$　☐ D10

3. 圆 $x^2 + y^2 = 16$ 与圆 $x^2 + y^2 - 2x = 0$ 的位置关系是?

☐ A相交　☐ B内切　☐ C内含　☐ D外离

4. 圆 $x^2 + y^2 = 1$ 与圆 $x^2 + y^2 - 8x + 12 = 0$。小明把两个方程相减，得到 $8x - 13 = 0$，说「公共弦所在直线是 $8x - 13 = 0$」。对吗?

☐ A对　☐ B不对：两个圆没有公共点，根本没有公共弦

☐ C不对：减反了，应该是 $8x + 13 = 0$

参考答案与防坑要点：

(1) [B]

B。配方：$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 5$，圆心 $(1, 2)$，$r = \sqrt{5}$。$d = \dfrac{|2 - 2 + 5|}{\sqrt{4 + 1}} = \dfrac{5}{\sqrt{5}} = \sqrt{5} = r$，相切。配方时常见的错是把右边写成 0 或 -5：两边都要加上 1 和 4。

(2) [A]

A。圆心 $(0, 2)$，$r = 5$；$d = \dfrac{|0 - 8 - 2|}{5} = 2$；弦长 $= 2\sqrt{25 - 4} = 2\sqrt{21}$。B 是半弦；C 把 $r^2 - d^2$ 算成了 $r^2 + d^2$；D 是直径。

(3) [C]

C。第二个圆配方：$(x-1)^2 + y^2 = 1$，圆心 $(1, 0)$，$r_2 = 1$；$r_1 = 4$。圆心距 $d = 1$。

$|r_1 - r_2| = 3$，$d = 1 < 3$，小圆整个在大圆里面，内含。选 A 的同学只比了 $d = 1 < 5 = r_1 + r_2$：两条分界线 $r_1 + r_2$、$|r_1 - r_2|$ 都要比。

(4) [B]

B。第二个圆配方：$(x-4)^2 + y^2 = 4$，圆心 $(4, 0)$，$r_2 = 2$。圆心距 $d = 4 > 1 + 2 = 3$，**外离**，没有公共点。

相减本身没算错（谁减谁都是同一条直线），但不相交的两个圆相减也会得到一条直线，它不是公共弦。先判断相交，再相减。